

Värmepump

Introduktion

- Undersökning av värmepumpens effektivitet (COP).
- Fokus på värmeöverföring mellan slutna behållare.
- Experiment utan vattenflöde ($\dot{m} = 0$).
- Mål: Jämför COP som funktion av $T_H - T_C$ med hypotes.

Teori

Beräkning av värmeeffekt:

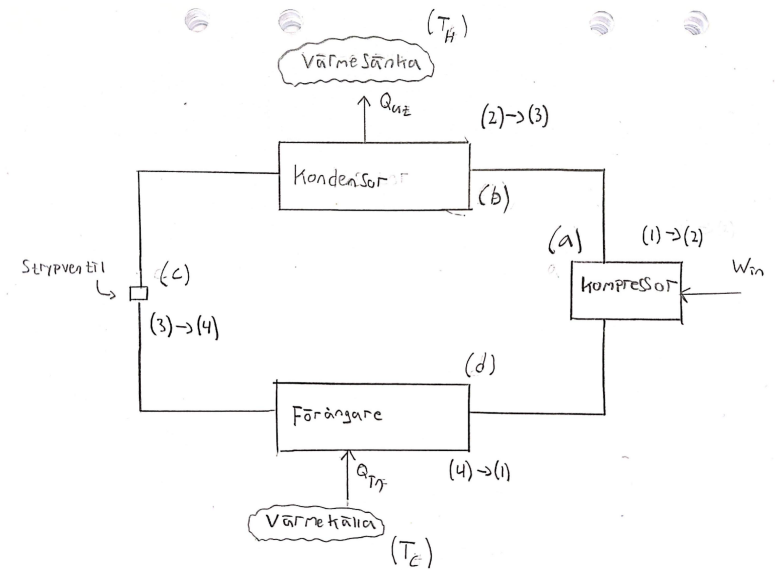
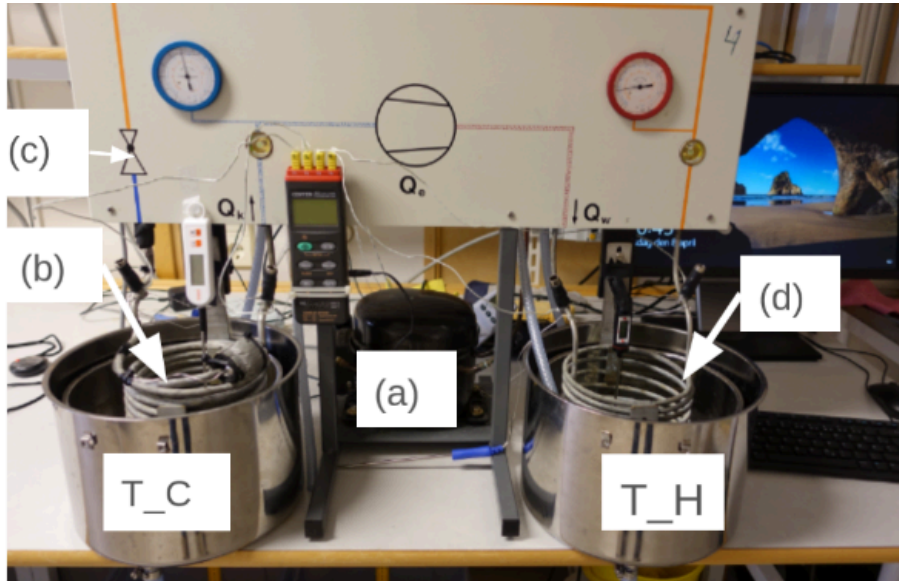
$$\dot{Q}_{\text{ut}} = m_H c_p \dot{T}_H \quad (1)$$

Värme- och kylfaktor (COP):

$$\text{COP}_H = \frac{\dot{Q}_{\text{ut}}}{P_{\text{el}}} \quad (2)$$

Metod

Uppställning



- Slutet system: Ingen extern tillförsel av vatten ($\dot{m} = 0$).
- Mätstorheter: $T_H(t)$, $T_C(t)$ och $P(t)$.
- $P(t)$ extraherat via OCR från video av elmätaren.
- Stationära massor i varje försök: $m_H \approx 4.6$ kg, $m_C \approx 4.5$ kg.
- Fasövervakning av kylmediet.

Hypotes

Definiera temperaturskillnaden som

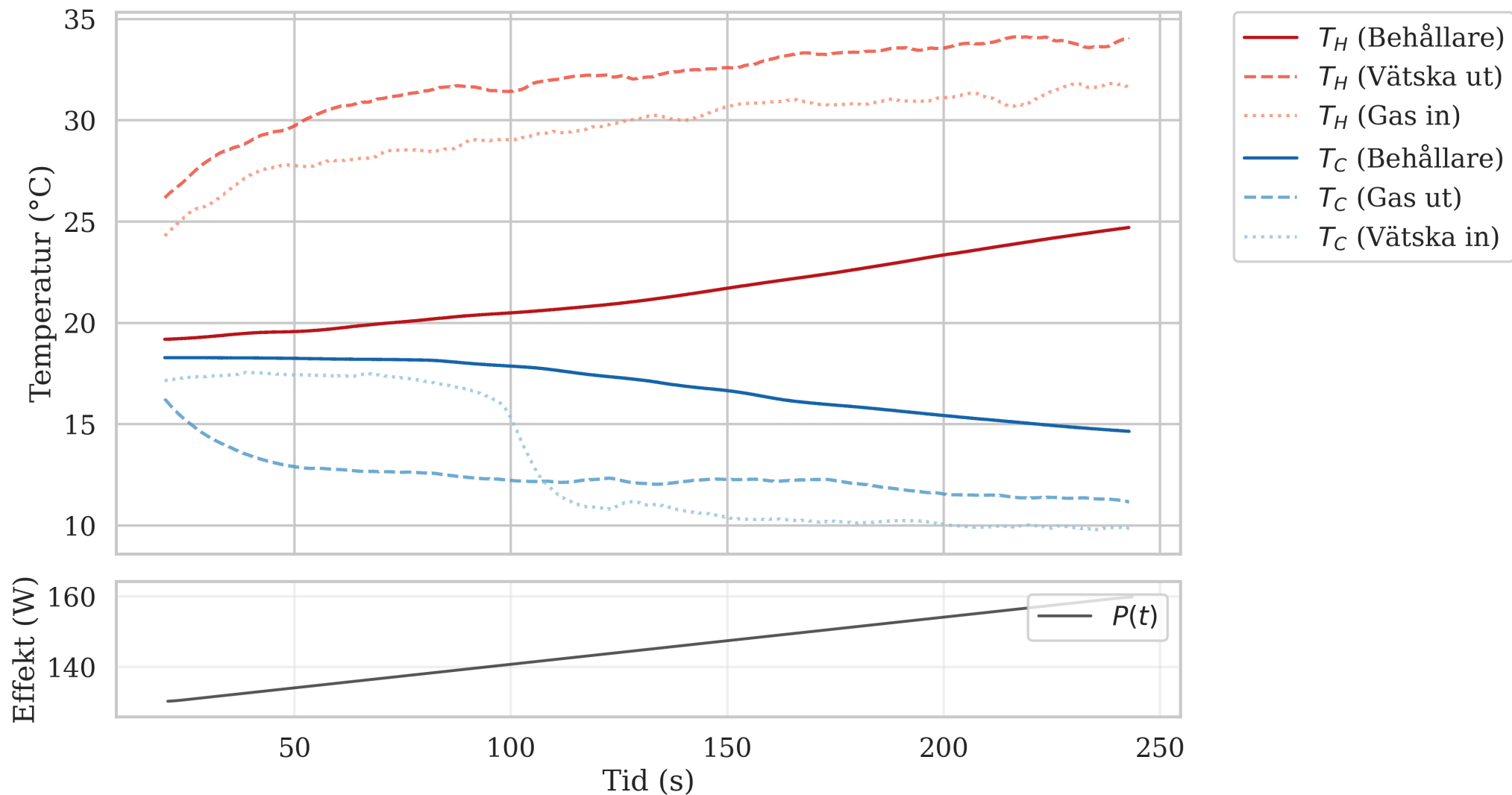
$$\Delta T = T_H - T_C \quad (3)$$

$$\text{COP}_H \approx \frac{T_H}{T_H - T_C} \quad (4)$$

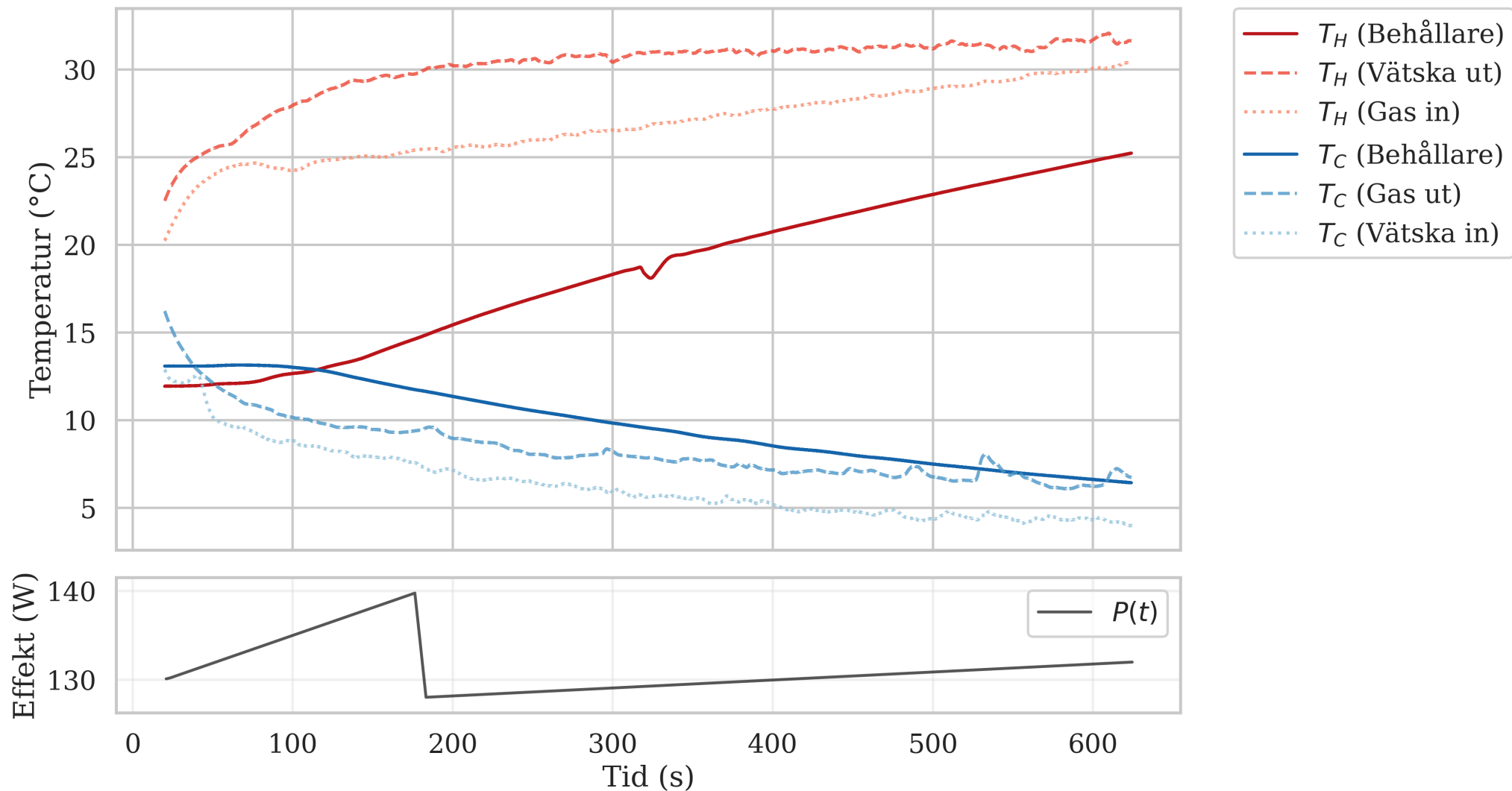
- Ideal värmepump: $\text{COP}_{H,\text{ideal}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$.
- Realistiskt system: Förluster ökar vid större tryck- och temperaturdifferenser.
- Större $\Delta T \Rightarrow$ lägre COP_H .

Resultat

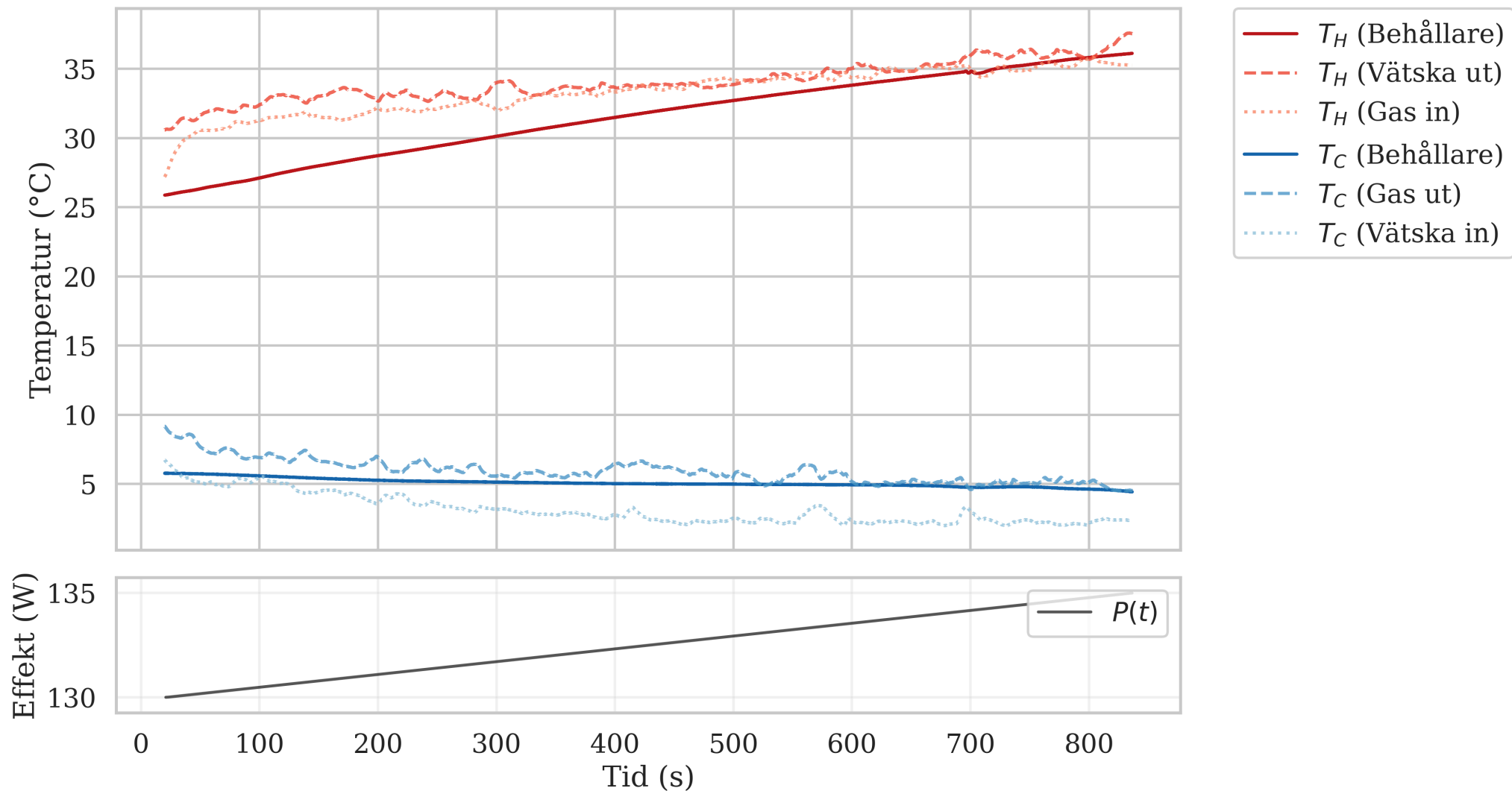
Mätning 1: Temperatur över tid ($m_H=4.60\text{kg}$, $m_C=4.57\text{kg}$)



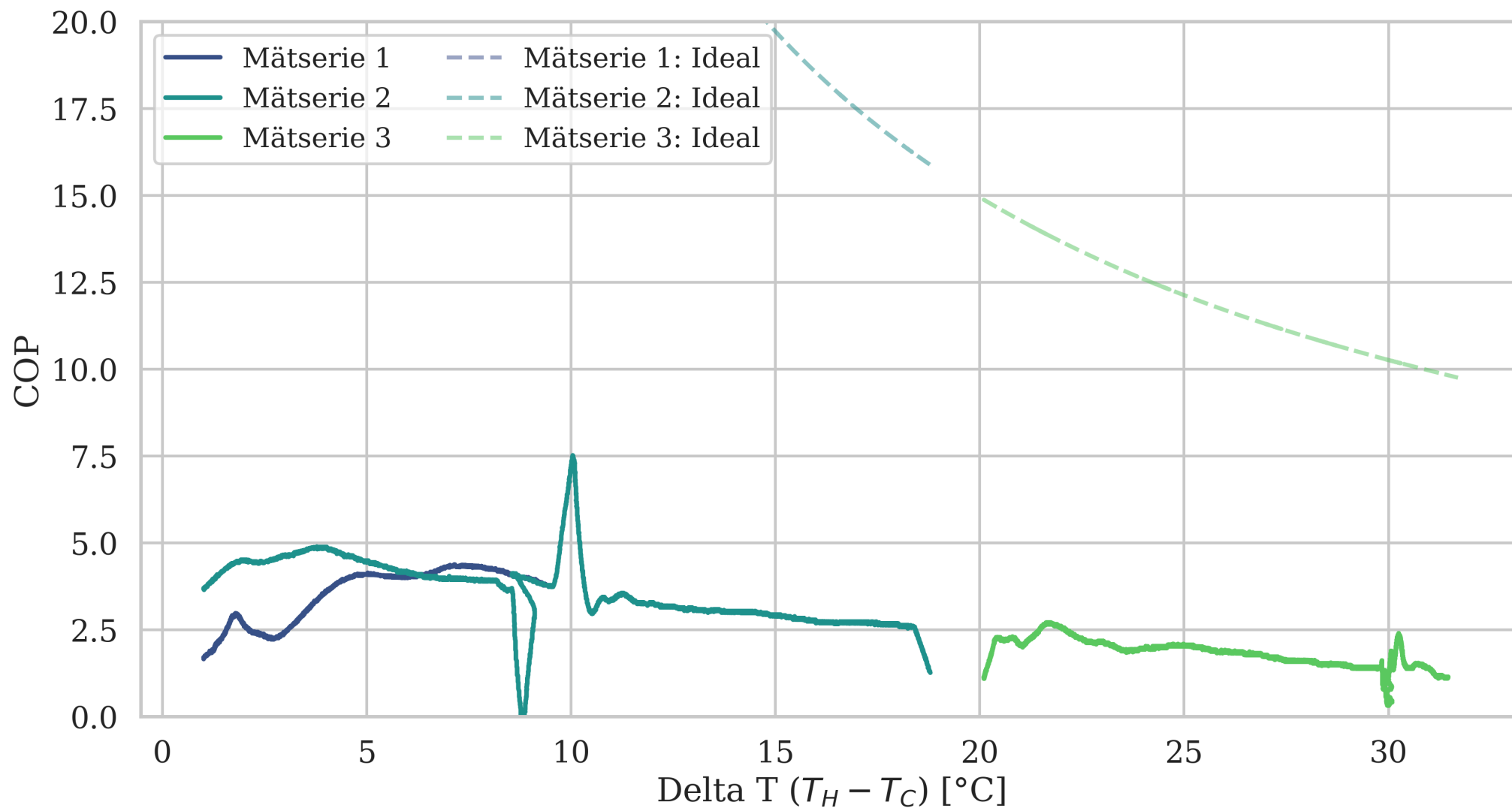
Mätning 2: Temperatur över tid ($m_H=4.45\text{kg}$, $m_C=4.53\text{kg}$)



Mätning 3: Temperatur över tid ($m_H=4.45\text{kg}$, $m_C=4.53\text{kg}$)



COP vs Delta T: Uppmätt och idealt



Slutsats

- Hypotesen större $\Delta T \Rightarrow$
mindre COP stämmer överens med data ✓.
- Uppmätta värden för COP avviker från de ideala.

Felanalys

Rimlighet:

- Värdet för COP (bortsett från anomali) varierar mellan 1 och 5 vilket är inom ramen för verkliga maskiner.
- Ideala värden divergerar vid mycket små temperaturskillnader.

Systematiska fel:

- Värmeläckage till omgivningen.
- Tidsförskjutning mellan temperatur och effekt.

Andra fel:

- Osäkerheter i $P(t)$ pga okulär avläsning av värden + OCR.

Slutsats

- Mätosäkerheter i temperatur.
- Mätosäkerheter i massa.